(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101576688 B
(45)授权公告日 2011.03.30

(21)申请号 200810179742.X
(22)申请日 2008.12.03
(30)优先权数据
2007-312182 2007.12.03 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 海津拓哉 武田紘明
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾
(51)Int.Cl.
G02F 1/1339(2006.01)
G02F 1/1333(2006.01)
(56)对比文件
CN 1448767 A,2003.10.15, 全文.
US 2004/0149379 A1,2004.08.05, 全文.
JP 2001005405 A,2001.01.12, 全文.
JP 2003059975 A,2003.02.28, 全文.
US 2004/0001177 A1,2004.01.01, 全文.
审查员 李剑韬

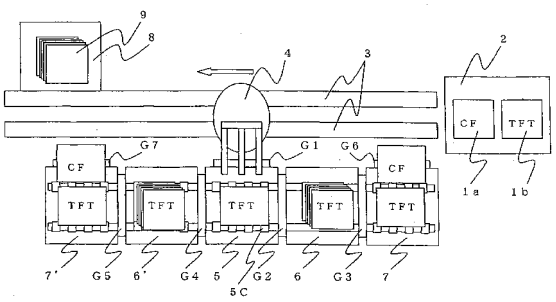
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 5 页

(54)发明名称

液晶板组装系统

(57)摘要

本发明提供一种布置构成简单的液晶板组装系统。本发明中，构成为将加载互锁室和脱气室以及基板粘合室直线状配置，同时，在各室间设置门阀，在上述脱气室内设置存储多片下基板的收纳机构，在上述粘合室设置用于通过粘合的运入机器人运入上侧基板并保持在上工作台，同时，从下工作台接收粘合后的制品并运出的门阀，将滴下有液晶的下侧基板运入上述加载互锁室，通过传送器运入上述脱气室，按照运入上述脱气室的顺序，通过传送器，将上述下基板向上述粘合室运送。



CN 101576688 B

1. 一种基板粘合系统，其特征在于，构成为将加载互锁室和脱气室以及基板粘合室直线状配置，同时，在各室间设置门阀，在上述脱气室内设置存储多片下基板的收纳机构，在上述粘合室设置与在脱气室之间设置的上述门阀不同的门阀，从该门阀通过运送机器人运入上侧基板并保持在上工作台，同时，上述运送机器人构成为从下工作台接收粘合后的制品并运出，将滴下有液晶的下侧基板运入上述加载互锁室，上述下基板通过传送器运入上述脱气室，依次收纳在设置于上述脱气室的收纳机构，按照运入的顺序，将上述下基板交接到传送器，向上述粘合室运送。

2. 如权利要求 1 所述的基板粘合系统，其特征在于，

构成为从大致直线状配置的上述加载互锁室开始相对于上述粘合室平行地设置运送处理的基板以及粘合后的制品的直线状的移动路径，设置具有机械手的上述运送机器人，所述运送机器人在移动路径上保持并运送处理的基板以及制品，配置构成为在移动路径的一方侧端部设置运入以及运出处理的基板的周转室，在另一方的端部设置临时保管完成的制品的保管室。

3. 如权利要求 1 所述的基板粘合系统，其特征在于，

在上述脱气室具有对在上述传送器上运送的下基板进行对位的对位机构，在通过上述对位机构对位后，使上述收纳机构上升，将下基板接收到基板架，使收纳机构上升，直至上述传送器位于基板架间。

液晶板组装系统

技术领域

[0001] 本发明涉及基板粘合系统，特别是涉及能够谋求缩短截止到粘合结束的时间，同时能够传送器运送粘合基板的基板粘合系统。

背景技术

[0002] 在液晶显示板的制造中，有将设有透明电极、薄膜晶体管矩阵的两片玻璃基板以几 μm 程度的极其接近的间隔，通过设置在基板的周缘部上的粘接剂（下面，也称为密封剂）粘合（后面，将粘合后的基板称为晶格），将液晶密封在因此而形成的空间的工序。

[0003] 该液晶的密封有将液晶滴下到充填了密封剂的按照图案描绘的一方的基板上，以便不设置注入口，在真空腔内，将另一方的基板配置到一方的基板上，使上下的基板接近，进行粘合的方法等。专利文献 1 公开了为了将基板运入、运出该真空腔内而设置预备室，使真空腔内为与预备室相同的环境，进行基板的出入的情况。

[0004] 另外，专利文献 2 公开的真空处理装置的构成是，为了顺畅地进行材料从预备室的运入运出，为了在预备室内进行基板的交接，使运送室也成为真空状体，而将基板从处理室向加载互锁室运送。

[0005] [专利文献 1] 日本特开 2001-305563 号公报

[0006] [专利文献 2] 日本特开平 06-005687 号公报

[0007] 在上述专利文献 1 中，因为为了在基板的出入时，使预备室和真空腔内为相同的环境，而成为将粘合的两片基板运入一方侧的预备室内，若两片基板的粘合结束，则从设置在另一方的预备室排出的构成，所以，需要装置的配置增长的大的设置面积。另外，因为需要使各个预备室以及粘合室成为真空状态，所以，需要配置用于这些的装置，截止到成为真空状态要花费时间，在缩短单件产品生产时间方面存在界限。

[0008] 另外，虽然如引用文献 2 那样，提出了在中央配置运送机器人（机器人机器手），在其周围配置加载互锁室以及多个处理室，来进行基板的处理的配置构成，但是，在该构成中，伴随着粘合基板的大型化，处理室也增大，需要大面积。另外，需要运送用机器人也是能够在真空状态下工作的特殊的构成。

发明内容

[0009] 为了实现上述目的，在本发明中，构成为将加载互锁室和脱气室以及基板粘合室直线状配置，同时，在各室间设置门阀，在脱气室内设置存储多片下基板的收纳机构，在粘合室设置运入粘合的上侧基板和将粘合后的制品运出的门阀，从加载互锁室运入粘合的下侧基板，按照运入脱气室的顺序，通过传送器运送，将下基板向粘合室运送。

[0010] 另外，构成为从大致直线状配置的加载互锁室开始与粘合室平行地设置运送处理的基板以及粘合后的制品的直线状的移动路径，设置在移动路径上保持并运送处理的基板以及制品的机器人机械手，配置构成为在移动路径的一方侧端部设置运入以及运出处理的基板的基板的旋转室，在另一方的端部设置临时保管完成的制品的保管室。

[0011] 发明效果

[0012] 根据本发明的基板粘合装置，由于构成为能够将加载互锁室、脱气室、粘合室直线配置，传送器运送各室的基板运送，同时，将收纳多片滴下了液晶的基板的收纳机构设置在脱气室，从传送器到收纳机构依次保管，所以，不必使用特殊的真空机器人即可，维护变得简单。

附图说明

[0013] 图 1 是表示成为本发明的一个实施方式的基板粘合系统的整体构成的一个例子的图。

[0014] 图 2 是表示加载互锁室的概略构成的图。

[0015] 图 3 是表示脱气室的概略构成的图。

[0016] 图 4 是用于说明脱气室的基板收纳机构的图。

[0017] 图 5 是表示粘合室的概略构成的图。

[0018] 符号说明

[0019] 2... 旋转室、3... 运送机器人的移动轨道、4... 运送机器人、5... 加载互锁室、6... 脱气室、7... 粘合室、8... 面板保管室。

具体实施方式

[0020] 下面，根据附图，说明本发明的基板粘合装置的一个实施例。

[0021] 图 1 是表示本发明的基板粘合装置的整体配置的俯视图。如图 1 所示，设置临时保管在前工序进行了处理的基板的旋转室 2 和从旋转室开始直线状配置的用于使运送机器人 4 移动的运送路 3。沿该运送路 3，以用于运入下基板的加载互锁室 5 为中心，在左右分别借助门阀 G2 ～ G5，设置脱气室 6、粘合室 7，成为腔构造，以便能够对各个屋室减压。另外，在加载互锁室和粘合室 7 在与运送路 3 相对的方向也设置门阀 G1、G5、G6。再有，在加载互锁室、脱气室 6、粘合室 7，分别设置用于运送下基板的传送器 5C、6C、7C。该传送器在本实施例中使用辊传送器，但也可以是使用皮带传送器的构成。在运送路 3 的与旋转室相反侧的端部，设置临时保管粘合结束的面板 9 的面板保管室 8。在保管于保管室 8 时，面板被收纳在盒（收纳架）中保管。若盒内收纳了规定片数的面板，则按照每个盒向后面的工序运送。

[0022] 在旋转室 2，在一方形成了滤色片的滤色片基板（后面称为 CF 基板或者上基板）1a 和形成有 TFT，且环状地涂抹了用于粘合的密封剂，并在由密封剂包围的区域内滴下了最合适的量的液晶剂的基板（后面称为 TFT 基板或者下基板）1b 被运入旋转室 2。此时，CF 基板 1a 以粘合面朝上的方式被运入，TFT 基板 1b 以滴下有液晶的面（粘合面）朝上的方式被运入。因此，CF 基板 1a 以粘合面朝下的方式旋转并被保管。

[0023] 图 2 是表示加载互锁室的剖视图。运入到旋转室 2 的基板中的 TFT 基板 1b 被保持在运送机器人 4 的机械手部，被运送到加载互锁室 5。在加载互锁室 5 设置用于将 TFT 基板 1b 向脱气室 6 运送的传送器 5C。另外，设置用于从运送机器人 4 的机械手接收 TFT 基板 1b，转交到传送器 5C 上的接收销 11。该接收销 11 通常被收纳在传送器 5C 的下部，在接收 TFT 基板 1b 时，使驱动装置 5M 动作，使接收销 11 上升，从运送机器人 4 的机械手接收 TFT

基板 1b。若将 TFT 基板 1b 转交到接收销 11，则运送机器人的机械手退避到门阀 G1 之外，同时，将接收销爪 11 收纳在传送器 5C 的下部，据此，将 TFT 基板 1b 转交到传送器 5C 上而构成。若将 TFT 基板 1b 接收到传送器 5C 上，则关闭门阀 G1，开放阀 5B1，通过已经驱动的真空泵 5P1，对加载互锁室 5 内进行减压。此时，开放阀 5B1 ～ 5B3。然后，在达到规定的减压力的时刻，关闭阀 5B1，开放阀 5B2、5B3，通过已经驱动的真空泵 5P2 更进一步减压。若成为规定的减压状态，则打开门阀 G2，驱动传送器 5C，将 TFT 基板 1b 向脱气室 6 运送。

[0024] 图 3 是表示脱气室 6 的剖视图。在脱气室 6 设置收纳机构 30，该收纳机构 30 具有多级（在本实施例中最大五片）基板保持部（基板架）30a，以便能够隔开间隔收纳多片 TFT 基板 1b。另外，在脱气室 6 内被保持为在装置工作中总是为规定的减压状态（真空状态）。

[0025] 收纳机构 30 具有多级基板保持部 30a 和由马达构成的驱动构件 30M。图 4 是表示该收纳机构的细节。图 4(a) 是表示从上方看传送器部的图，(b) 是表示 A-A 剖视图。如图 4a 所示，构成为收纳机构 30 的基板保持部 30a 位于传送器 6C 之间，通过使收纳机构 30 上升，能够通过基板保持部 30a 保持 TFT 基板。即，构成为基板保持部 30a 仅与传送器 6C 大致相同，向内侧突出地设置，能够从传送器切实地转交基板。

[0026] 若在传送器 6C 上运送来 TFT 基板 1b，则首先通过对位机构进行对位，使 TFT 基板 1b 的水边方向的位置载置在基板保持部 30a 上。该对位机构如图 3 所示，由用于对合 TFT 基板 1b 的行进方向的位置的缸 13D 上下驱动的基板挡块 13，和具有由缸和马达构成的驱动构件 14D，并且通过缸上下移动，并通过马达旋转的旋转凸轮 14，以及同样具有由缸和马达构成的驱动构件 15D，用于对位左右方向的位置的旋转凸轮 15 构成。若对位结束，则使收纳机构 30 上升，将 TFT 基板 1b 接收到基板保持部 30a。若将 TFT 基板 1b 接收到基板保持部 30a，则使传送器 6C 左右退避，使驱动构件 30M 动作，使收纳机构 30 上升，通过传送器 6C，使收纳的 TFT 基板的位置位于在上方构成收纳机构 30 的下一级的基板保持部 30a 不接触传送器 6C 的下方位置。此后，将传送器 6C 返回到通常的运送位置。象这样，能够依次将 TFT 基板积累到收纳机构 30 中。

[0027] 虽然上述的构成是使传送器退避到外侧，接收基板的方式，但也可以将收纳机构 30 构成为，在传送器 6C 的外侧设置多个柱部（4 个部位以上），通过柱部，使基板保持部 30a 向传送器 6C 侧延伸，接收并保持基板。但是，在该情况下，需要将基板保持部 30a 形成得长，需要适宜地选定形成基板保持部的材料等，以便在保持了基板时不会产生挠曲。

[0028] 在将多片 TFT 基板收纳在该收纳机构 30 后，关闭门阀 G2、G3，待机规定时间，以此，消除预先滴下到 TFT 基板上的液晶剂等所含有的气泡。

[0029] 图 5 是表示基板粘合装置的剖视图。

[0030] 预先开放门阀 G6，通过运送机器人 4 的机械手，将 CF 基板（上基板）1a 粘合面朝下运入粘合室 7。运入的 CF 基板 1a 由于将负压供给到在上工作台上设置的吸附孔，所以，开放阀 7B1，通过预先驱动的真空泵 7TP，利用吸引吸附，粘合面朝下被保持在上工作台 7UT 上。另外，虽然在本图中没有图示出，但是在将能够上下移动的带吸引孔的吸附垫设置在上工作台 7UT 侧的情况下，在使吸附垫降下到 CF 基板面，通过吸附垫保持了 CF 基板后，提升到上工作台 7UT 面，以此，能够进行吸附保持。另外，在上工作台 7UT 上设置静电吸附构件或者粘着保持构件，以便能够在真空状态下保持 CF 基板 1a。在通过吸引吸附，将 CF 基板

1a 保持在上工作台 7UT 后，使静电吸附构件动作或者通过吸引吸附构件进行吸附，直至工作台面，据此，粘着保持构件运动，即使粘合室内成为真空状态，也能够保持基板。

[0031] 若 CF 基板 1a 的保持结束，则在下工作台 7DT 上存在粘合结束后的面板 9 的情况下，通过运送机器人的机械手保持面板 9，运送到粘合室 7 外。此后，关闭门阀 G6，开放阀 7B2，预先通过驱动的真空泵 7P1，使粘合室 7 内成为规定的真空状态。然后，关闭阀 7B2，开放阀 7B3、7B4，预先通过驱动的 7P2 进一步减压。若粘合室 7 内成为规定的真空状态，则打开门阀 G3，由传送器 7C 从真空状态的脱气室 6 将一片 TFT 基板 1b 向同样真空状态的粘合室 7 的下工作台位置运送。在粘合室，载置在传送器 7C 上被运送来的 TFT 基板 1b 停止在下工作台 7DT 进行载置的位置。若传送器 7C 停止，则将下工作台 7DT 或者设置在下工作台 7DT 侧的接收爪向上侧移动，从传送器 7DT 上接收 TFT 基板。若将 TFT 基板 1b 接收到下工作台 7DT，则通过静电夹具或者粘着机构进行保持，使 TFT 基板 1b 不会移动。此后，通过使下工作台 7DT 在水平方向移动，与保持在上工作台 7UT 的 CF 基板 1a 进行对位。构成为在 TFT 基板 1b 和 CF 基板 1a 上分别设有对位用的标记，通过未图示出的照相机，观测该标记，求出位置错开量。若求出位置错开量，则使用配置在粘合室（粘合用的真空腔）外的对位机构，使下工作台移动，进行对位。

[0032] 上面，对各个装置的构成及其动作进行了说明，接着，说明整体动作。

[0033] 接着，说明本系统的整体动作。这里，将 CF 基板称为上基板 1a，将 TFT 基板称为下基板 1b 来进行说明。

[0034] 首先，运入旋转室 2，使有必要旋转的上基板 1a 反转进行保管。另外，不需要旋转的下基板 1b 保持原来的状态进行保管。接着，使运送机器人 4 动作，保持一片下基板 1b，向加载互锁室 5 移动。打开加载互锁室 5 的入口侧的门阀 G1，将一片下基板 1b 转交到加载互锁室 5 的传送器 5C（因为转交的细节已经在前面进行了说明，所以这里省略说明）。若下基板 1b 向传送器 5C 的转交结束，则关闭门阀 G1。另外，此时加载互锁室 5 的其它的门阀 G2、G4 维持着关闭状态。接着，将加载互锁室 5 内减压到规定的减压状态。若减压结束，则打开门阀 G2，驱动传送器 5C 以及 6C，使下基板 1b 向脱气室 6 侧移动。若下基板 1b 向脱气室 6 移动，则使收纳机构 30 动作，将在传送器 6C 上运送来的下基板 1b 载置在收纳机构 30 的基板保持部 30a 上进行保管。

[0035] 若下基板 1a 被运入脱气室 6，则关闭门阀 G2。若门阀 G2 被关闭，则在使加载互锁室 5 返回到大气压后，开放门阀 G1。运送机器人 4 回到旋转室，与先前相同，保持一片 TFT 基板（下基板 1），向加载互锁室 5 前移动，将下基板转交到加载互锁室 5 的传送器 5C 上。若下基板 1b 向传送器 5C 上的转交结束，则使运送机器人 4 的机械手退避到门阀 G1 外。在机械手退避后，运送机器人 4 回到旋转室 2，与先前相同，保持一片 TFT 基板 1b，向加载互锁室 5 前移动。

[0036] 接着，关闭门阀 G1，对加载互锁室 5 内进行减压。若达到规定的减压状态，则与先前相同，打开门阀 G2，将下基板 1b 收纳在脱气室 6 的收纳机构 30 的空的架子上。若下基板 1b 被完全运入脱气室 6，则关闭门阀 G2。同样，在从加载互锁室 5 依次将下基板 1b 运入脱气室 6，将第四张下基板存储在收纳机构 30 时，运送机器人从旋转室取出上基板 1a 和下基板 1b。然后，在将两基板保持在加载互锁室 5 之前的状态下待机。

[0037] 若第四片下基板 1b 被运入脱气室 6，则关闭门阀 G2，打开加载互锁室 5 的基板运

入用的门阀 G1，将下基板 1b 转交到传送器 5C。若下基板 1b 的转交结束，则机械手退避到加载互锁室 5 外，运送机器人向粘合室 7 侧移动。

[0038] 此时，同时将第五片下基板 1b 保持在收纳机构 30，将其信号向粘合室 7 侧的控制构件传递。粘合室 7 的运入侧门阀 G6 开放，保持在运送机器人 4 的机械手上的上基板 1a 被设置在粘合室 7 内的上工作台 7UT 吸引吸附（对上工作台 7UT 保持的顺序已经在前面阐述，这里省略说明）。

[0039] 若上基板向上工作台 7UT 转交，则使运送机器人的机械手退避到粘合室 7 外，关闭门阀 G6。接着，开始粘合室 7 内的减压。若确认室内达到规定的减压压力，并且在将第五片下基板运入脱气室 6 后经过了规定时间，则从粘合室 7 的控制构件向脱气室 6 的控制构件指令开放门阀 3 的指示。脱气室 6 的控制构件开放门阀 G3，同时将一片下基板（最初收纳在收纳机构的下基板）从收纳机构 30 载置到传送器 6C，驱动传送器 6C，将下基板 1b 向粘合室 7 运出。同时，驱动粘合室 7 的传送器 7C，从传送器 6C 接收下基板 1b，若下基板来到下工作台 7DT 的载置位置，则使传送器 7C 停止，载置到下工作台 7DT 上进行保持，使之不动。下基板 1b 的保持也与上基板 1a 同样，使用静电吸附构件或者粘着构件等进行保持。

[0040] 若将下基板 1b 保持在下工作台上，则关闭门阀 G3、G6，同时进行上基板和下基板的对位。对位使用未图示出的照相机，观测设置在各基板的对位标记，求出位置错开量，使用在粘合室的外侧具有驱动源的横推机构，在水平方向移动，对下工作台来进行对位。

[0041] 若对位结束，则将粘合室内减压到规定的压力。然后，使上工作台下降到下工作台侧，进行粘合。在该粘合中进行若干次对位。

[0042] 若粘合结束，则开放门阀 G6。运送机器人预先通过旋转室保持下一个上基板 1a，在门阀 G6 之前待机，将该上基板 1a 转交到上工作台 7UT。若上基板 1a 的运入结束，则运送机器人保持粘合结束的面板 9，向保管室 8 运送，收纳在收纳架上。

[0043] 另外，在本实施例中，如图 1 所示，隔着加载互锁室 5，在相反侧也设置脱气室粘合室，在由单侧（图的右侧）的粘合室进行粘合作业期间，进行向图的左侧的装置的基板的供给，以此，能够提高单件产品生产时间。

[0044] 如上所述，通过将基板运入用的加载互锁室、脱气室、粘合室直线状配置，以能够与该配置平行地使运送机器人移动的方式进行配置，据此，装置整体的布置简单。另外，由于从加载互锁室经由脱气室向粘合室运送下基板，使用传送器运送，因此，没有必要使用真空机器人，还能够简单地进行维护。

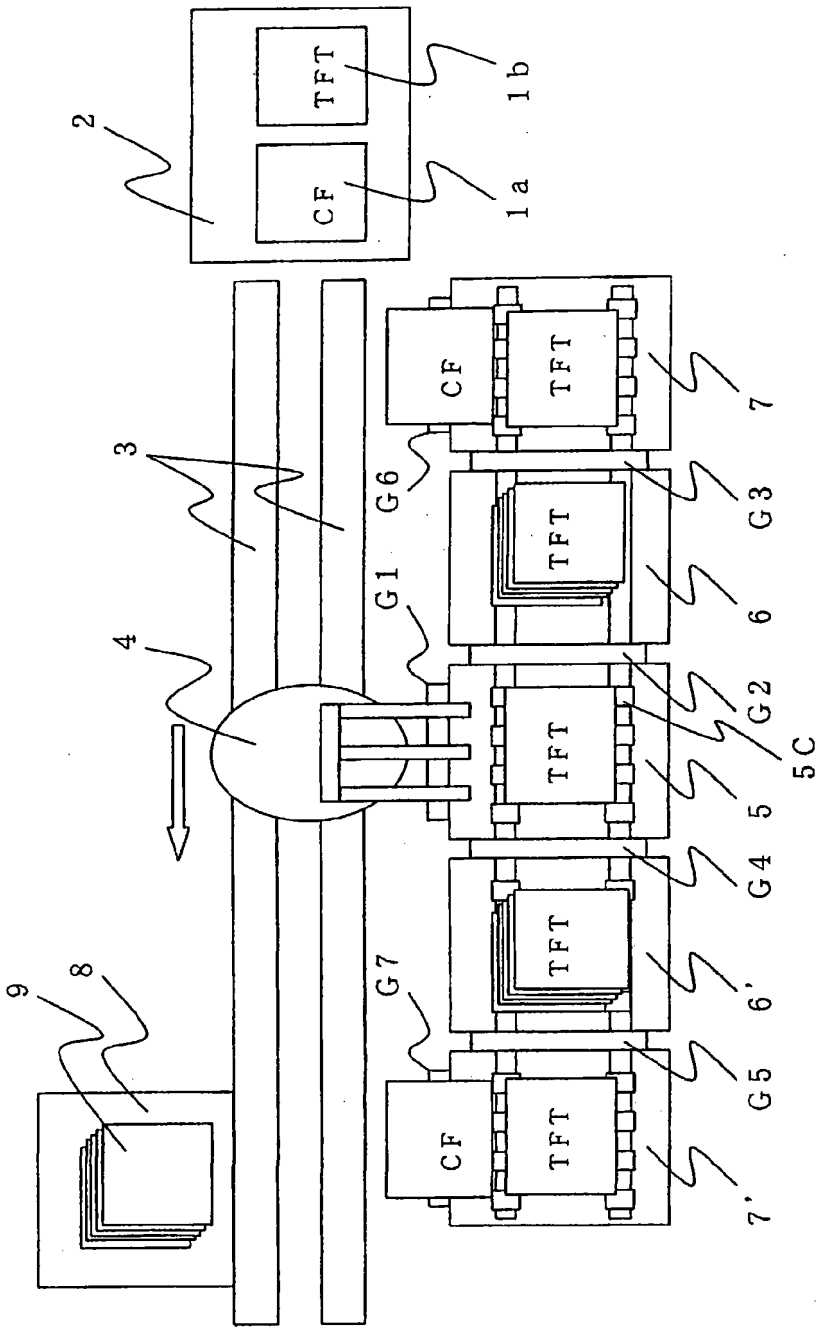


图1

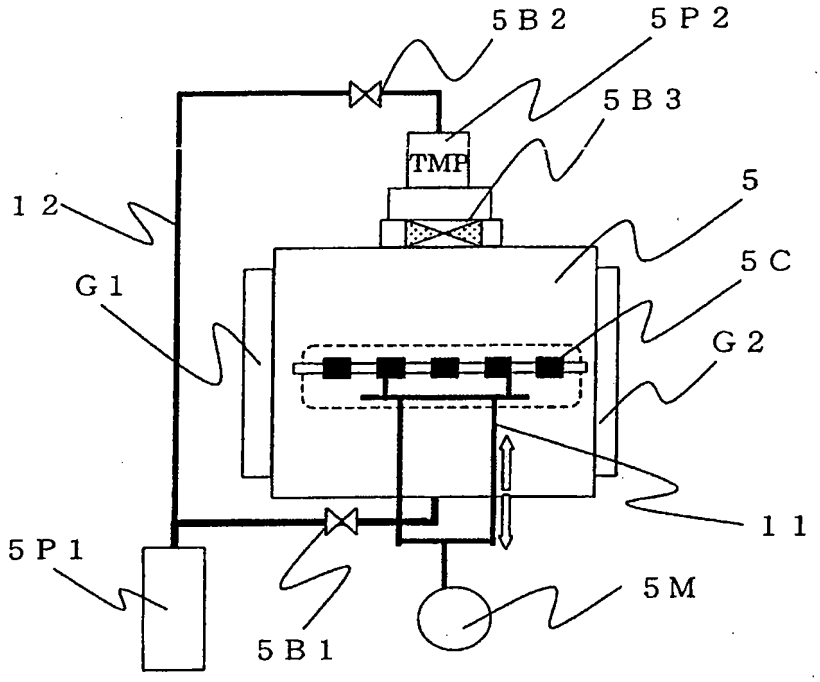


图 2

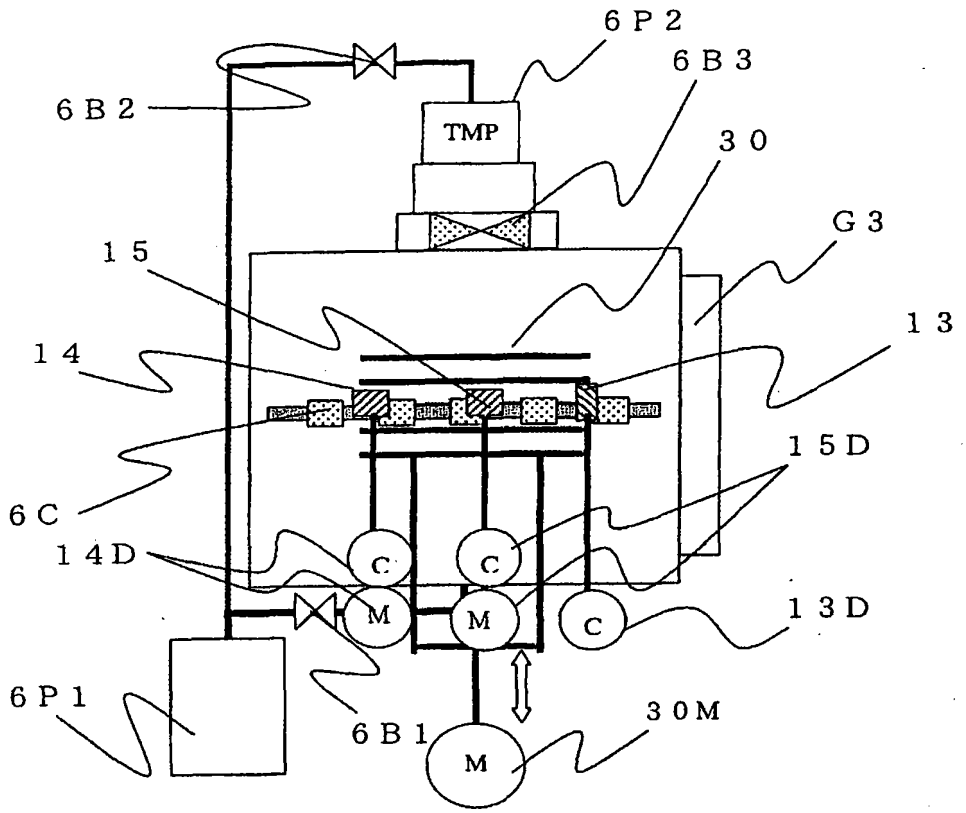


图 3

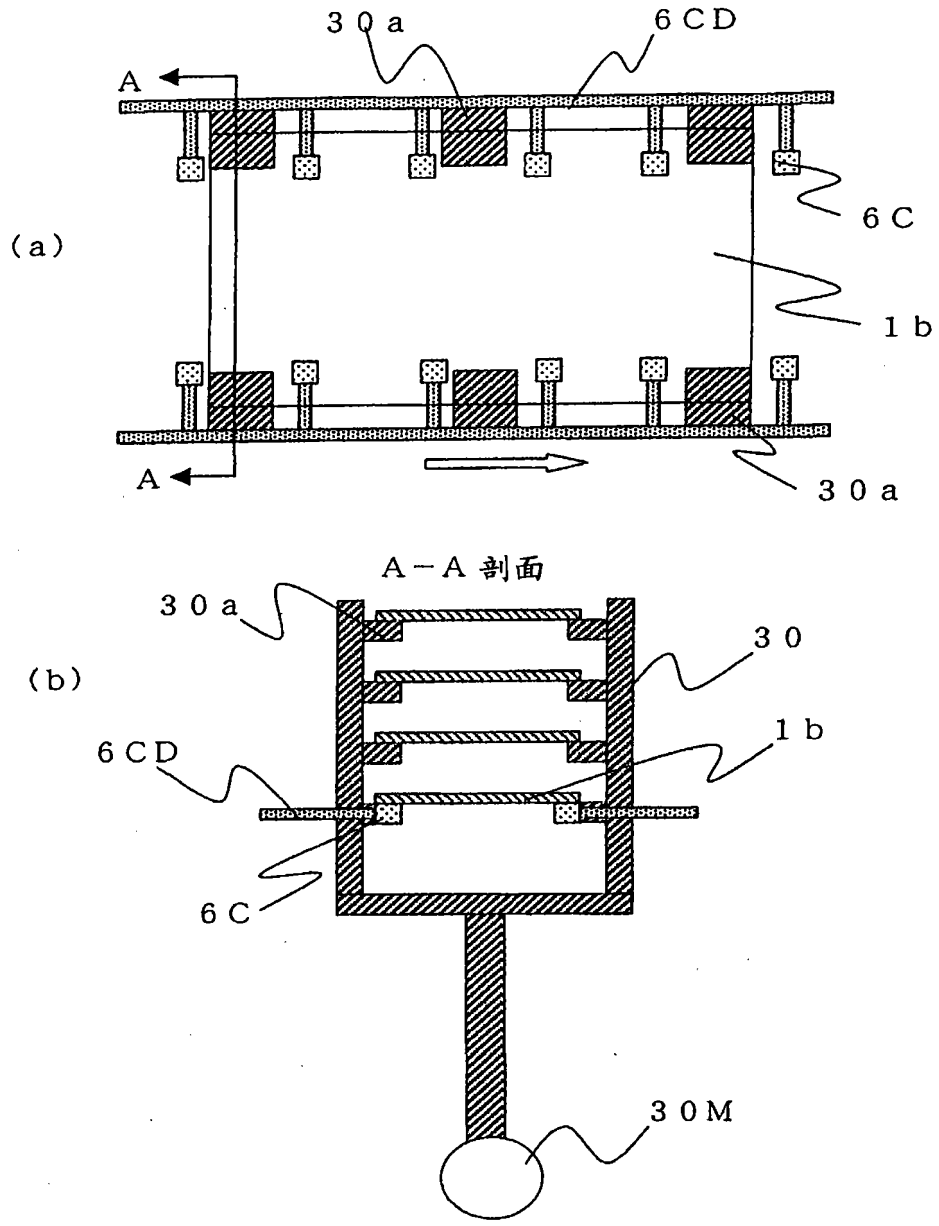


图 4

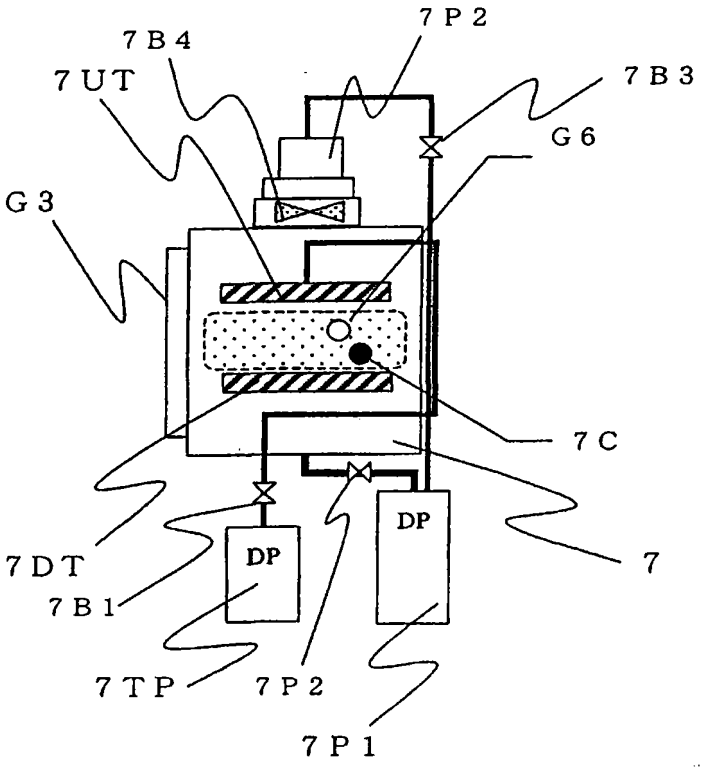


图 5